

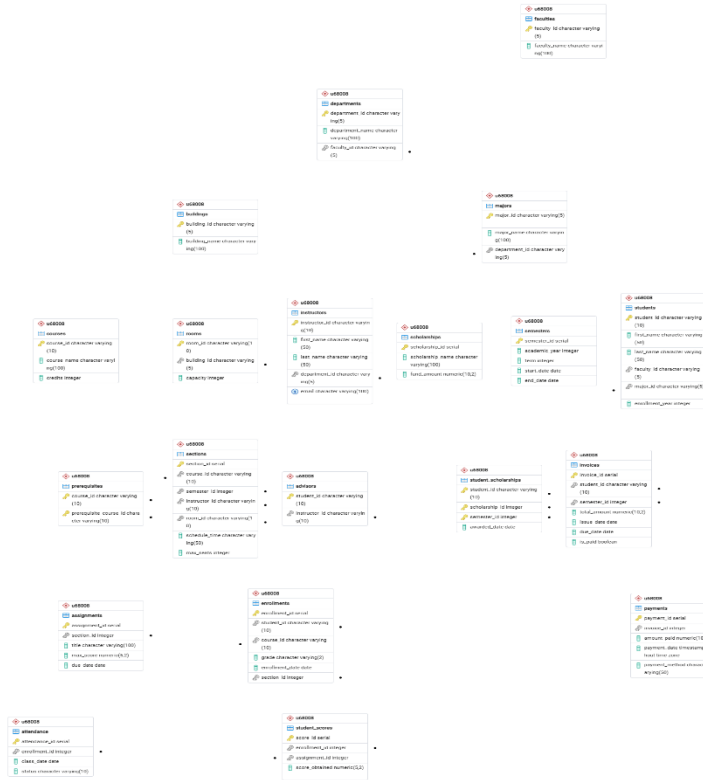
รายงานสัปดาห์ที่ 11: การเรียกใช้และวิเคราะห์ข้อมูลด้วย PostgreSQL

ชื่อ-นามสกุล: นายนายปภักร ทองเจริญรหัสนักศึกษา: 6811011662008

- ชื่อระบบย่อย: ระบบทะเบียนนักศึกษา (Student Registration System)
- ที่รับผิชอบ: students, courses, enrollments, sections
- หน้าที่ของระบบ: จัดการข้อมูลประวัตินักศึกษา โครงสร้างรายวิชาที่เปิดสอน และบันทึกประวัติการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา
- รายละเอียด Table และ Keys:
 1. majors (สาขาวิชา): PK = major_id
 2. courses (รายวิชา): PK = course_id
 3. semesters (ภาคการศึกษา): PK = semester_id
 4. sections (กลุ่มเรียน): PK = section_id | FK = course_id, semester_id
 5. students (นักศึกษา): PK = student_id | FK = major_id
 6. enrollments (การลงทะเบียน): PK = enrollment_id | FK = student_id, course_id, section_id
- ความสัมพันธ์ (Relationships):
 - One-to-Many:
 - 1 สาขา มีนักศึกษาได้หลายคน (majors $\rightarrow$ students)
 - 1 รายวิชา/1 เทอม เปิดได้หลายกลุ่มเรียน (courses, semesters $\rightarrow$ sections)
 - นักศึกษา 1 คน ลงทะเบียนได้หลายรายการ (students $\rightarrow$ enrollments)
 - Many-to-Many: นักศึกษา 1 คนเรียน

ได้หลายวิชา และ 1 วิชาเรียนได้หลายคน (ความสัมพันธ์)

ถูกเชื่อมผ่านตารางตรงกลางคือ enrollments)



ข้อ 1.2 ตรวจสอบจำนวนข้อมูล

ชื่อตาราง	จำนวนข้อมูล	หมายเหตุ
Students	13	ตารางหลัก (มีข้อมูลอย่างน้อย 10 แถวตามเกณฑ์
courses	10	ตารางหลัก (มีข้อมูลอย่างน้อย 10 แถวตามเกณฑ์)

enrollments	20	ตารางรายการ/Transaction (มีข้อมูลอย่างน้อย 20 แถวตามเกณฑ์)
sections	5	ตารางข้อมูลสัปดาห์สอน
majors	4	ตารางข้อมูลสัปดาห์สอน
semesters	2	ตารางข้อมูลสัปดาห์สอน

ข้อ 2.1 SELECT และ Alias

คำถาม: ดึงข้อมูลรหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล และปีที่เข้าศึกษา โดยเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ให้อ่านง่าย

SELECT

student_id AS "รหัสนักศึกษา",

first_name AS "ชื่อ",

last_name AS "นามสกุล",

enrollment_year AS "ปีที่เข้าศึกษา"

FROM students;

```

7  SELECT
8      student_id AS "รหัสนักศึกษา",
9      first_name AS "ชื่อ",
10     last_name AS "นามสกุล",
11     enrollment_year AS "ปีที่เข้าศึกษา"
12 FROM students;
13

```

Showing rows:

	รหัสนักศึกษา character varying (10)	ชื่อ character varying (50)	นามสกุล character varying (50)	ปีที่เข้าศึกษา integer
1	66110001	Somchai	Jaidee	2023
2	66110002	Somying	Rakrean	2023
3	66110003	Kitti	Panich	2023
4	66110004	Naree	Suayngam	2022
5	66110005	Thanapol	Mungman	2023
6	66110006	Siriporn	Khanying	2022

ข้อ 2.2 WHERE และ Operators

-- คำถาม: ค้นหาวิชาที่มีหน่วยกิตเท่ากับ 3 หรือ 2

SELECT course_id, course_name, credits

FROM courses WHERE credits = 3 OR credits = 2;

	course_id [PK] character varying (10)	course_name character varying (100)	credits integer
1	CS101	Introduction to Computer Scien...	3
2	CS102	Programming Fundamentals	3
3	DB201	Database Systems	3
4	MA101	Calculus I	3
5	EN101	English for Communication	3

ข้อ 2.3 LIKE

คำถาม: ค้นหานักศึกษาที่มีนามสกุลขึ้นต้นด้วยคำว่า 'ใจ'

SELECT student_id, first_name, last_name

FROM students

WHERE last_name LIKE 'ใจ%';

student_id [PK] character varying (10)	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)
---	--------------------------------------	-------------------------------------

ข้อ 2.4 IN

คำถาม: ค้นหานักศึกษาที่เรียนอยู่ในสาขา CS หรือ IT

SELECT student_id, first_name, major_id

FROM students

WHERE major_id IN ('CS', 'IT')

student_id [PK] character varying (10)	first_name character varying (50)	major_id character varying (5)
---	--------------------------------------	-----------------------------------

ข้อ 2.5 BETWEEN

คำถาม: ค้นหาการลงทะเบียนเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10 ถึง 15 สิงหาคม 2023

```
SELECT enrollment_id, student_id, course_id, enrollment_date  
FROM enrollments  
WHERE enrollment_date BETWEEN '2023-08-10' AND '2023-08-15';
```

	enrollment_id [PK] integer	student_id character varying (10)	course_id character varying (10)	enrollment_date date
1	1	66110001	CS101	2023-08-15
2	2	66110001	MA101	2023-08-15
3	5	66110003	BA101	2023-08-15
4	6	66110003	EN101	2023-08-15

ข้อ 2.6 DISTINCT

คำถาม: ค้นหาว่ามีสาขา(Major)อะไรบ้างที่มีนักศึกษาสังกัดอยู่ (ตัดชื่อสาขาที่ซ้ำออก)

```
SELECT DISTINCT major_id  
FROM students;
```

	major_id character varying (5) 🔒
1	M04
2	M05
3	M01
4	M02

ข้อ 3.1 ORDER BY และ LIMIT

คำถาม: หารายวิชาที่มีหน่วยกิตเยอะที่สุด 3 อันดับแรก

```
SELECT course_name, credits
```

```
FROM courses
```

```
ORDER BY credits DESC
```

```
LIMIT 3;
```

	course_name character varying (100) 🔒	credits integer 🔒
1	Advanced Quantum Computi...	4
2	Database Systems	3
3	Programming Fundamentals	3

ข้อ 3.2 MIN และ MAX

คำถาม: หารายวิชาที่นั่งรับสูงสุด (max_seats) และต่ำสุดของการเปิดสอน Section

```
SELECT MIN(max_seats) AS min_seats, MAX(max_seats) AS max_seats
```

```
FROM sections;
```

	min_seats integer	max_seats integer
1	30	30

ข้อ 3.3 COUNT

คำถาม: นับจำนวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี 2023

```
SELECT COUNT(*) AS students_2023
```

```
FROM students
```

```
WHERE enrollment_year = 2023;
```

	students_2023 bigint
1	8

ข้อ 3.4 SUM

คำถาม: คำนวณจำนวนที่นั่งรวม (Total Seats) ที่เปิดสอนในระบบทั้งหมด

```
SELECT SUM(max_seats) AS total_capacity
```

```
FROM sections;
```

	total_capacity bigint
1	30

ข้อ 3.5 AVG

คำถาม: หาค่าเฉลี่ยของจำนวนที่นั่งต่อ Section

```
SELECT AVG(max_seats) AS average_seats
FROM sections;
```

	average_seats numeric
1	30.0000000000000000

ข้อ 3.6 CASE

คำถาม: จัดระดับของรายวิชาตามหน่วยกิต ว่าเป็นวิชาหนัก (3 กิต) หรือ วิชาเบา (<3 กิต)

```
SELECT course_name, credits,
CASE
    WHEN credits >= 3 THEN 'วิชาเรียนหนัก'
    ELSE 'วิชาเรียนเบา'
END AS workload_level
FROM courses;
```

	course_name character varying (100) 🔒	credits integer 🔒	workload_level text 🔒
1	Introduction to Computer Scien...	3	วิชาเรียนหนัก
2	Programming Fundamentals	3	วิชาเรียนหนัก
3	Database Systems	3	วิชาเรียนหนัก
4	Calculus I	3	วิชาเรียนหนัก
5	English for Communication	3	วิชาเรียนหนัก

ข้อ 4.1 GROUP BY

คำถาม: นับจำนวนนักศึกษา แยกตามสาขาวิชา (major_id)

```
SELECT major_id, COUNT(*) AS student_count
```

```
FROM students
```

```
GROUP BY major_id;
```

	major_id character varying (5) 🔒	student_count bigint 🔒
1	M04	3
2	M05	3
3	M01	4
4	M02	2

ข้อ 4.2 HAVING

คำถาม: แสดงสาขาวิชาที่มีนักศึกษาสังกัดอยู่มากกว่า 2 คนขึ้นไป

```
SELECT major_id, COUNT(*) AS student_count
```

```
FROM students
```

```
GROUP BY major_id
```

```
HAVING COUNT(*) > 2;
```

	major_id character varying (5)	student_count bigint
1	M04	3
2	M05	3
3	M01	4

ข้อ 5.1 INNER JOIN

คำถาม: ดึงข้อมูลชื่อนักศึกษาและชื่อวิชาที่พวกเขาลงทะเบียนเรียน (เฉพาะคนที่มีการลงทะเบียน)

```
SELECT s.first_name, s.last_name, c.course_name
```

```
FROM enrollments e
```

```
INNER JOIN students s ON e.student_id = s.student_id
```

```
INNER JOIN courses c ON e.course_id = c.course_id;
```

	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)	course_name character varying (100)
1	Thanapol	Mungman	Introduction to Computer Scien...
2	Somying	Rakrean	Introduction to Computer Scien...
3	Somchai	Jaidee	Introduction to Computer Scien...
4	Ekkachai	Saifah	Programming Fundamentals
5	Thanapol	Mungman	Programming Fundamentals
6	Araya	Narak	Database Systems

ข้อ 5.2 LEFT JOIN

คำถาม: แสดงรายชื่อนักศึกษาทุกคนในระบบ พร้อมรหัสวิชาที่ลงทะเบียน (ถ้านักศึกษาคนไหนยังไม่ลงทะเบียน จะแสดงค่าว่าง)

```
SELECT s.student_id, s.first_name, e.course_id
FROM students s
LEFT JOIN enrollments e ON s.student_id = e.student_id;
```

	student_id character varying (10)	first_name character varying (50)	course_id character varying (10)
1	66110001	Somchai	CS101
2	66110001	Somchai	MA101
3	66110002	Somying	CS101
4	66110002	Somying	EN101
5	66110003	Kitti	BA101
6	66110003	Kitti	EN101

ข้อ 5.3 ตรวจสอบข้อมูลที่ไม่มีความสัมพันธ์

คำถาม: ค้นหานักศึกษาที่ยังไม่มีประวัติการลงทะเบียนเรียนเลย

```
SELECT s.student_id, s.first_name, s.last_name
FROM students s
LEFT JOIN enrollments e ON s.student_id = e.student_id
WHERE e.enrollment_id IS NULL;
```

	student_id [PK] character varying (10)	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)
1	66110012	Boonsong	Deechart
2	66110011	Anan	Yingcharoen

ข้อ 6.1 ตรวจสอบค่าที่หายไป

คำถามที่ต้องการหาคำตอบ: ค้นหาการลงทะเบียนที่ยังไม่ได้เกรด (เกรดเป็นค่าว่าง)

```
SELECT enrollment_id, student_id, course_id
```

```
FROM enrollments
```

```
WHERE grade IS NULL;
```

	enrollment_id [PK] integer	student_id character varying (10)	course_id character varying (10)
--	-------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

ข้อ 6.2 ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ

คำถาม: ตรวจสอบว่ามีชื่อและนามสกุลใดที่ซ้ำซ้อนกันในระบบหรือไม่ (นักศึกษาที่ชื่อ-นามสกุลเหมือนกันเป๊ะ)

```
SELECT first_name, last_name, COUNT(*) AS duplicate_count
```

```
FROM students
```

```
GROUP BY first_name, last_name
```

```
HAVING COUNT(*) > 1;
```

	first_name character varying (50)	last_name character varying (50)	duplicate_count bigint
--	--------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------

ข้อ 6.3 เสนอแนวทางแก้ไข

คำถาม: หากพบว่ามือนักศึกษาชื่อและนามสกุลซ้ำซ้อนกัน จะทำการลบข้อมูลที่ผิดปกติออกอย่างไรให้ปลอดภัย?

```
BEGIN;
```

```
DELETE FROM students
```

```
WHERE student_id = '6811013';
```

```
ROLLBACK;
```

ROLLBACK

Query returned successfully in 101 msec.

เป็นการจำลองการแก้ปัญหาข้อมูลซ้ำซ้อนด้วยคำสั่ง DELETE ภายใต้ Transaction (BEGIN/ROLLBACK) เพื่อทดสอบลบข้อมูลอย่างปลอดภัย

7. ระบุเครื่องมือ AI ที่ใช้และส่วนที่นักศึกษาตรวจแก้

- เครื่องมือ AI ที่ใช้: Google Gemini
- ส่วนที่ใช้ AI ช่วยเหลือ:
 1. ใช้ตรวจเช็คความถูกต้องของไวยากรณ์ SQL (Syntax) และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่โจทย์กำหนด (เช่น การตรวจสอบจำนวนข้อมูล, การใช้คำสั่ง JOIN และการจำลอง Transaction)
 2. ใช้ช่วยแปลประโยค "คำอธิบายผลลัพธ์" ของการดึงข้อมูลแต่ละข้อ ให้อ่านเข้าใจง่ายและเป็นภาษาทางการมากขึ้น
- ส่วนที่นักศึกษาดำเนินการและตรวจแก้เอง: นักศึกษาเป็นผู้ออกแบบโครงสร้างตาราง (Table Schema), พิมพ์ชุดคำสั่ง SQL เริ่มต้น